

Ejercicio de entrenamiento MSR

Contenido

Introducción	2
Descarga de la herramienta MSR y del software correspondiente	2
Repositorio GitHub	2
Entorno de Python.....	2
QGIS	2
Parte 1: Generador de MSR.....	3
Parte 1.1: Datos geoespaciales regionales de entrada.....	3
Parte 1.2: Criterios de exclusión	4
Parte 1.3: Configuración del archivo de control.....	5
Parte 1.4: Ejecución del Generador de MSR para energía eólica.....	7
Parte 1.5: Cambiar los criterios de exclusión.....	8
Parte 1.6: Ejecución del Generador de MSR para energía solar fotovoltaica	10
Parte 2: Generador de perfiles.....	11
Parte 2.1: Obtención de datos meteorológicos de entrada	11
Parte 2.2: Configuración del archivo de control.....	12
Parte 2.3: Ejecutar el Generador de perfiles.....	12
Parte 3: Combinador de atributos	14
Parte 3.1: Configuración del archivo de control.....	14
Parte 3.2: Ejecutar el Combinador de atributos.....	14
Parte 4: Seleccionador.....	18
Parte 4.1: Configuración del archivo de control.....	18
Parte 4.2: Ejecución del Seleccionador.....	19
Parte 5: Agrupador	20

Introducción

Este ejercicio ofrece un entrenamiento en el uso de la herramienta MSR “*Model Supply Regions*” (Regiones Modelo de Suministro). El marco MSR permite identificar sitios atractivos para el despliegue de energía renovable variable (ERV) que pueden servir como tecnologías candidatas en modelos de sistemas eléctricos.

En este ejemplo ficticio, un grupo de consultores está elaborando un estudio sobre la expansión del sistema eléctrico de Ecuador. Su modelo actual representa el país como una región homogénea de potencial de energía renovable, lo que oculta diferencias regionales en la calidad de recursos solares y eólicos, la distancia a la infraestructura viaria y de red eléctrica, y la disponibilidad de terrenos. La idea es utilizar el marco MSR para construir regiones modelo de suministro de ERV con datos espaciales explícitos que puedan utilizarse en su modelo de expansión del sistema eléctrico.

Descarga de la herramienta MSR y del software correspondiente

Repositorio GitHub

La herramienta MSR se proporciona como un conjunto de scripts de Python, archivos de control, y paquetes de datos de entrada recopilados en un repositorio GitHub. Clone el repositorio de la herramienta MSR, incluido el material de entrenamiento, en una carpeta local de tu sistema.

El repositorio contiene las siguientes carpetas y archivos:

- 1_msr_creator/*
- 2_profile_generator/*
- 3_attribute_combiner/*
- 4_screener/*
- 5_clustering/*
- inputs/*
- outputs/*
- envs/*
- training/*
- README*

Cada carpeta del flujo de trabajo (1 a 5) contiene un código Python y un archivo de control correspondiente. La carpeta *inputs* (*datos de entrada*) deberá contener los conjuntos de datos de entrada necesarios, mientras que la carpeta *outputs* (*datos de salida*) almacenará los resultados generados por los códigos.

Entorno de Python

Se utilizará Anaconda (<https://www.anaconda.com/download/success?reg=skipped>) para gestionar el entorno de Python y los paquetes que requiere la herramienta MSR. El entorno se define a través del archivo *msr_env.yaml*, ubicado en la carpeta *envs*.

👉 Abra un Anaconda Prompt o un terminal, acceda a la carpeta *envs*, y cree y active el entorno mediante los siguientes comandos:

```
conda env create -f msr_env.yaml
conda activate msr_env
```

Se utilizará Spyder como entorno de desarrollo integrado (IDE) para ejecutar los códigos (inicie *spyder* desde el terminal dentro del entorno *msr_env*).

QGIS

Se utilizará QGIS para visualizar los datos espaciales de entrada y los resultados generados.

Parte 1: Generador de MSR

El Generador de MSR procesa conjuntos de datos geospaciales regionales y convierte zonas aptas para recursos renovables en regiones modelo de suministro.

El flujo de trabajo consta de cinco etapas:

1. Procesar los datos geospaciales regionales.
2. Asignar puntuaciones a capas de adecuación del terreno.
3. Identificar zonas aptas para recursos renovables.
4. Poligonizar zonas contiguas adecuadas.
5. Atribuir a las MSR resultantes métricas de capacidad, distancia a las infraestructuras, clase de cobertura del suelo, clase climática, altitud y otros parámetros relevantes.

Parte 1.1: Datos geospaciales regionales de entrada

Las capas de infraestructura y características del terreno son conjuntos de datos de entrada—que deberán ser almacenados en la carpeta *inputs*—que describen las **redes viarias y eléctricas** existentes en Ecuador, la **geografía física** y la **disponibilidad de recursos** renovables.

Para obtener los conjuntos de datos de entrada, por favor consulte las instrucciones del documento *README* en el repositorio, y use el enlace Zenodo proporcionado.

Al analizar las características topográficas de Ecuador (excluyendo en este caso el archipiélago de Galápagos), se observa que la cordillera de los Andes divide el país de norte a sur. Esto se aprecia claramente en las capa de altitud y de pendiente (*Ilustración 1*).

A lo largo de la cordillera hay zonas con un elevado potencial de energía solar y eólica (*Ilustración 2*).

A ambos lados de la cordillera de los Andes se observan distintas clases climáticas y de cobertura del suelo según la clasificación de Köppen-Geiger (*Ilustración 3*).

Dada la diversidad del paisaje de Ecuador, es importante **representar emplazamientos distintos** para la energía solar fotovoltaica y la energía eólica en modelos energéticos, en lugar de una única representación de los recursos renovables, con el fin de resaltar las importantes variaciones en cuanto a la **calidad de los recursos**, la **disponibilidad de terrenos** y el **acceso a las infraestructuras**.

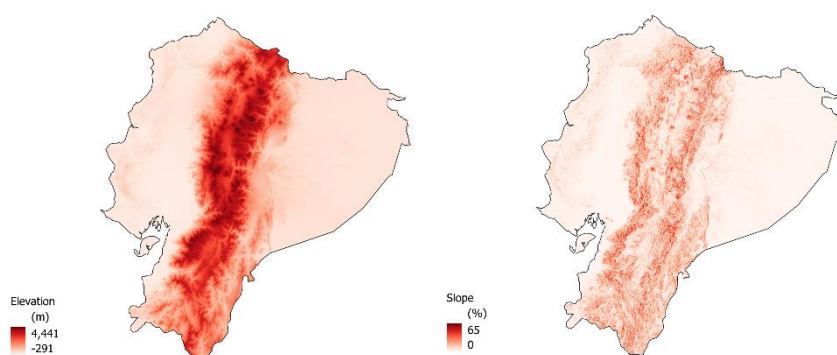


Ilustración 1: a) Altitud (metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m.) en Ecuador, según la misión Shuttle Radar Topography Mission (STRM) de la NASA. b) Pendiente (%) calculada a partir de la malla de altitud. Mapa base procedente de la Base de Datos de Áreas Administrativas Globales (GADM).

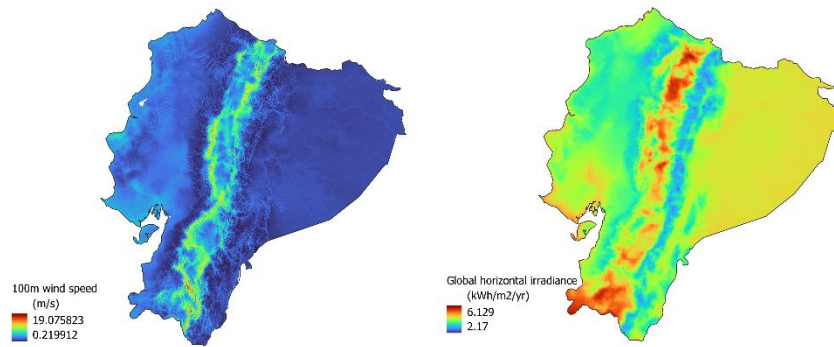


Ilustración 2: a) Velocidad media del viento a 100 m (m/s) en Ecuador, según el Global Wind Atlas (GWA). b) Irradiancia horizontal global ($kWh/m^2/año$) en Ecuador, según el Global Solar Atlas (GSA).

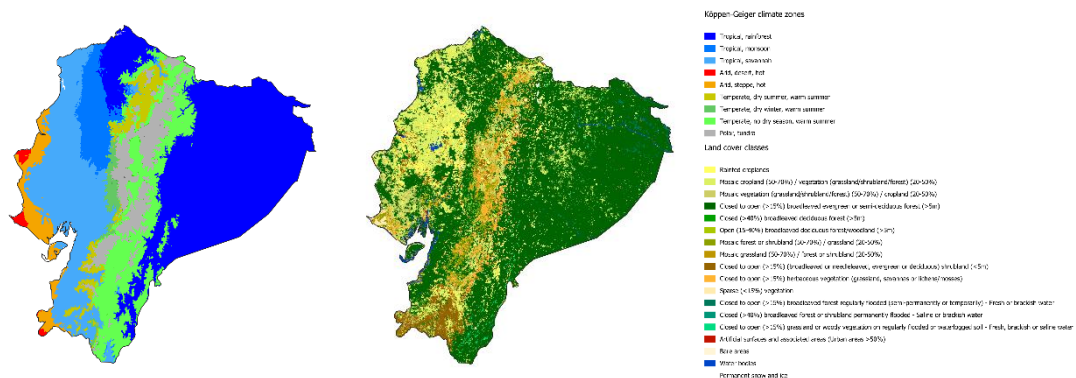


Ilustración 3: a) Clases climáticas de Köppen-Geiger en Ecuador. b) Clases de cobertura del suelo en Ecuador según GlobCover de la ESA.

Parte 1.2: Criterios de exclusión

El Generador de MSR **excluye las zonas que no se consideran aptas** para el desarrollo de energías renovables.

Los criterios de exclusión, que el usuario puede hacer más o menos estrictos según prefiera, incluyen:

- Zonas muy densamente pobladas, por ejemplo, ciudades;
- Ubicaciones situadas por encima de una determinada altitud o con una pendiente demasiado elevada;
- Categorías determinadas de cobertura del suelo;
- Reservas naturales y otros espacios protegidos;
- Se pueden descartar las ubicaciones que se encuentren fuera de un determinado radio de proximidad a las redes de carreteras y redes eléctricas existentes;
- Se pueden descartar las ubicaciones en las que los recursos medios de ERV (irradiación y velocidad del viento) estén por debajo de un umbral mínimo determinado, típico para la explotación comercial.

Los criterios anteriores definen las zonas de exclusión, y solo las regiones que cumplen todos los criterios se consideran terrenos aptos para su posterior evaluación con vistas al desarrollo de proyectos eólicos y de energía solar fotovoltaica (**Ilustración 4**).

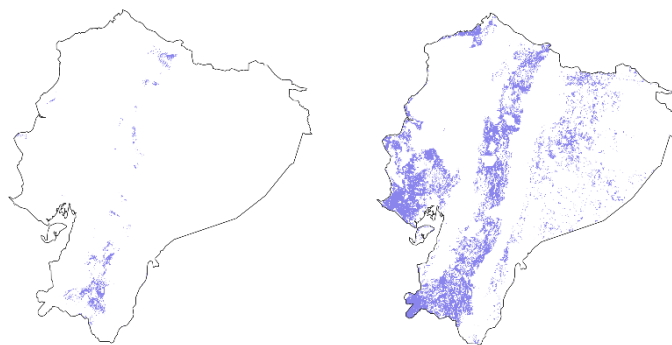


Ilustración 4: Ejemplo de superficie de terreno apto (en morado) que queda tras aplicar los criterios de exclusión para a) la energía eólica y b) la energía solar fotovoltaica en Ecuador.

Parte 1.3: Configuración del archivo de control

El archivo de control del Generador de MSR, **control_file_msr_creator.xlsx**, es un documento de Excel que contiene cuatro hojas de cálculo:

- **paths** (rutas de acceso)
- **datasets** (conjuntos de datos)
- **configurations** (configuraciones)
- **parameters** (parámetros)

➡ Abra el **archivo de control** (Generador de MSR) y diríjase a la hoja de cálculo **paths**.

Esta hoja de cálculo especifica las rutas de acceso a las carpetas de datos de entrada y salida. Indique las rutas de acceso a las carpetas **inputs** y **outputs** en las celdas correspondientes (véase la **Ilustración 5**).

	A	B	C
1	parameter	value	comments
2	input_folder_datasets	C:\Users\adm_sesterl\OneDrive - Vrije Universiteit Brussel\Documenten\VUB Work Files\26001 MSR tutorial\inputs	Folder path where input datasets are located.
3	output_folder	C:\Users\adm_sesterl\OneDrive - Vrije Universiteit Brussel\Documenten\VUB Work Files\26001 MSR tutorial\outputs	Folder path where outputs are located.
4			

Ilustración 5: Introducir las rutas de acceso a las carpetas de entrada y salida en el **archivo de control** → hoja de cálculo **paths**.

➡ Proceda a la hoja de cálculo **datasets**.

Esta hoja de cálculo especifica los nombres de los archivos de los conjuntos de datos de entrada necesarios en la columna de valores (B) (véase la **Parte 1.1**). En la columna de comentarios “*comments*” (D) se ofrece una descripción de cada conjunto de datos.

Los nombres de los archivos necesarios para este ejercicio figuran en el archivo **training_datasets.xlsx** → hoja de cálculo **msr_creator** (los archivos correspondientes se encuentran en la carpeta **inputs**). Los nombres de los archivos ya están ordenados correctamente. **Cópielos y péguelos directamente en la columna “values”** (valores) del **archivo de control** (véase la **Ilustración 6**).

parameter	value	source	comments
file_name_regions	region_names		File name with region names (.csv)
file_name_region_boundaries	Ecuador		File name of shape file carrying region boundaries
file_name_population_density	ECU_Ispop	Oak Ridge National Laboratory's LandScan 2019. Resolution: 1x1km2	File name of image carrying population density
file_name_urban_area_load_centers	ne_10m_urban_areas_landscan	Natural Earth. Resolution: 10m	File name of image carrying urban areas (for naming purposes; not needed for filtering)
file_name_land_cover	ECU_GLOBCOVER	European Space Agency's GlobCover 2009. Resolution 300x300m2	File name of image carrying land cover
file_name_elevation	ECU_SRTM	Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Resolution 30x30km2	File name of image carrying elevation
file_name_climate_classes	ECU_koppen_geiger	Beck et al. (2023). Resolution: 1x1km2	File name of image carrying climate zones
file_name_protected_areas	ECU_WOPA	World Database on Protected Areas. Resolution: 300x300m2	File name of image carrying protected areas
file_name_water_bodies	ECU_HydroLAKES	HydroLAKES	File name of image carrying water bodies
file_name_roads	ECU_GRIIP	Global Roads Inventory Project (GRIIP)	File name of shapefile carrying road network
file_name_substations	ECU_OSM_5	Open street map (OSM)	File name of shapefile carrying substations
file_name_power_grid	ECU_gridfinder_allTDgrid	GridFinder 2020	File name of shapefile carrying transmission and distribution grid
file_name_transmission_grid	ECU_gridfinder_T	GridFinder 2020	File name of shapefile carrying transmission grid
file_name_distribution_grid	ECU_gridfinder_D	GridFinder 2020	File name of shapefile carrying distribution grid
file_name_continent_distance_surface_tgrid			File name of shapefile carrying transmission grid from neighbouring countries (for very rare cases, in case grid distance to be calculated w.r.t. neighbouring grid)
file_name_buffer_distance	buffer_distance		File name with corresponding road and grid buffer distance per region (.csv)
file_name_ghi_map	ECU_GHI	Global Horizontal Irradiation (GHI). Global Solar Atlas. Resolution: 1x1km2	File name of image carrying global horizontal irradiation
file_name_wind_speed_map	ECU_wind_speed_100m	Wind speed 100m. Global Wind Atlas. Resolution: 250x250m2	File name of image carrying wind speeds
file_name_dni_map			File name of image carrying direct normal irradiation
file_name_climate_class_legend	kippen_geiger_legend		File name matching climate classes with descriptions (.csv)
file_name_land_cover_legend	land_cover_legend		File name matching land cover categories with descriptions (.csv)

Ilustración 6: Rellenar el **archivo de control** → hoja de cálculo **datasets** con los nombres de los archivos de datos de entrada.

➡ Proceda a la hoja de cálculo **configurations**.

Esta hoja de trabajo especifica las configuraciones de ejecución del código y determina qué tecnologías y etapas del flujo de trabajo se incluyen. Para la primera ejecución, active la energía eólica, estableciendo el parámetro **run_code_for_wind** en 1 y desactivando las demás tecnologías. Active las **etapas 1, 2, 3, 4 y 5**. Véase la **Ilustración 7**.

parameter	value	comments
run_code_for_solar_pv	0	Options=[0-No, 1-Yes]. Only select one at a time.
run_code_for_solar_csp	0	Options=[0-No, 1-Yes]. Only select one at a time.
run_code_for_wind	1	Options=[0-No, 1-Yes]. Only select one at a time.
run_code_for_offshore_wind	0	Options=[0-No, 1-Yes]. Only select one at a time.
perform_stage_1_prepare_input_datasets	1	Options=[0-No, 1-Yes]
perform_stage_2_score_input_datasets	1	Options=[0-No, 1-Yes]
perform_stage_3_get_resource_potential	1	Options=[0-No, 1-Yes].
perform_stage_4_polygonization	1	Options=[0-No, 1-Yes]
perform_stage_5_attribution	1	Options=[0-No, 1-Yes]
grid_buffered_search	0	Options=[0-No, 1-Yes]. Search in buffered area around grid.
roads_buffered_search	0	Options=[0-No, 1-Yes]. Search in buffered area around roads.

Ilustración 7: Establecimiento de las configuraciones de ejecución para el Generador de MSR mediante el **archivo de control** → hoja de cálculo **configurations**.

➡ Proceda a la hoja de cálculo **parameters**.

Esta hoja de cálculo especifica parámetros generales y específicos de cada tecnología, entre los cuales se incluyen los límites inferiores de recursos, los límites superiores de pendiente y altitud, los umbrales de densidad de población, las clases de cobertura del suelo que se consideran adecuadas, las capacidades mínimas y máximas de cada MSR, etc. (véase la **Parte 1.2**).

Los parámetros necesarios para este ejercicio figuran en el archivo **training_parameters.xlsx** → hoja de cálculo **msr_creator**. Los parámetros están ordenados correctamente y pueden así copiarse y pegarse directamente en la columna “**value**” (valor) del archivo de control, como se muestra en la **Ilustración 8**.

	A	B	C
1	parameters	value	comments
2	General parameters		
3	population_threshold	100	Maximum allowed population density; pixels above this threshold are excluded. Units: inhabitants/km².
4	msr_max_capacity_threshold	2700	Maximum deployable capacity of a single MSR; larger MSRs are divided using a square grided mesh structure. Unit: MW.
5	msr_min_capacity_threshold	20	Minimum deployable capacity of a single MSR; smaller MSRs are excluded. Unit: MW.
6	elevation_threshold	2000	Maximum allowed elevation; pixels above this value are excluded. Unit: m above sea level.
7	land_cover_classes	11, 14, 20, 30, 110,	Suitable land-cover classes.
8	road_type	5	Options= [1,2,3,4,5]. Lowest road hierarchy included in road searches and distance calculations. Values: 1=highway, 2=primary, 3=secondary, 4=tertiary, 5=local. More information on road types: https://opscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aabd42
9	band_count_for_multi_resolve_algorithm	5	Options= [1,2,3...]. Number of resource-quality bands used to group and polygonise contiguous suitable pixels.
10	Solar PV parameters		
12	pv_ghi_threshold	4	Minimum GHI required for inclusion; pixels below this value are excluded unless threshold relaxation is enabled. Unit: kWh/m²/day.
13	pv_slope_threshold	20	Maximum allowed terrain slope; pixels above this value are excluded. Unit: Share of technically suitable land assumed to be available for PV deployment. Unit: %.
14	pv_land_discount_factor	10	
15	pv_footprint	33	Installed PV capacity per square kilometre of developed land. Unit:
16	Solar CSP parameters		
18	csp_dni_threshold	4	Minimum DNI required for inclusion; pixels below this value are excluded unless threshold relaxation is enabled. Unit: kWh/m²/day.
19	csp_slope_threshold	5	Maximum allowed terrain slope; pixels above this value are excluded. Unit: Share of technically suitable land assumed to be available for CSP deployment. Unit: %.
20	csp_land_discount_factor	10	
21	csp_footprint	17	Installed CSP capacity per square kilometre of developed land. Unit:

Ilustración 8: Introducción de los parámetros de exclusión en el **archivo de control** → hoja de cálculo **parámetros**.

Parte 1.4: Ejecución del Generador de MSR para energía eólica

Una vez preparados los conjuntos de datos de entrada y el archivo de control, se puede ejecutar el script del Generador de MSR.

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Diríjase a la carpeta **1_msr_creator** y ejecute el código **msr_creator.py**.

Siga los mensajes de registro que aparecen en la terminal para supervisar el progreso de la ejecución del código. El script indica la región activa, la tecnología, y la fase del flujo de trabajo. La ejecución habrá finalizado cuando aparezca en la terminal el mensaje “*MSR Creator workflow completed*” (“flujo de trabajo del Generador de MSR terminado”).

En la carpeta de resultados (**outputs**), el script creará una nueva carpeta denominada **1_msr_creator** con subcarpetas para cada región modelizada. Para este ejercicio, los resultados se guardarán en la subcarpeta **Ecuador**, y los resultados intermedios se organizarán por fase del flujo de trabajo.

Los conjuntos de datos de entrada específicos de cada región se almacenan en la carpeta **stage1_input_datasets**. (Los resultados de la etapa 1 se mostraron en la **Parte 1.1:** .

Las capas de adecuación y exclusión se almacenan en la carpeta **stage2_scored_datasets**, que contiene las zonas juzgadas adecuadas según cada capa de exclusión por separado.

El área de recursos competitivos, que combina las diferentes capas de exclusión, se encuentra en la carpeta **stage3_competitive_resource_area**.

Las ubicaciones adecuadas para las MSR se definen en el archivo shapefile **wind_final_msrs.shp** y se almacenan en la carpeta **stage5_attribution** (**Ilustración 9**). (Las superficies terrestres adecuadas para las MSR eólicas y solares fotovoltaicas se mostraron en la **Parte 1.2:** .)

La subcarpeta regional también contiene figuras que resumen la composición de las MSR por rango de altitud, uso del suelo y zona climática (véase la **Ilustración 10**).

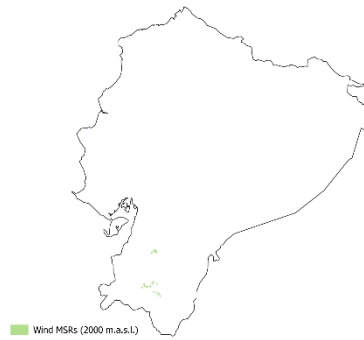


Ilustración 9: Ejemplos de MSR eólicos en Ecuador con límite superior de altitud de 2.000 m s.n.m.

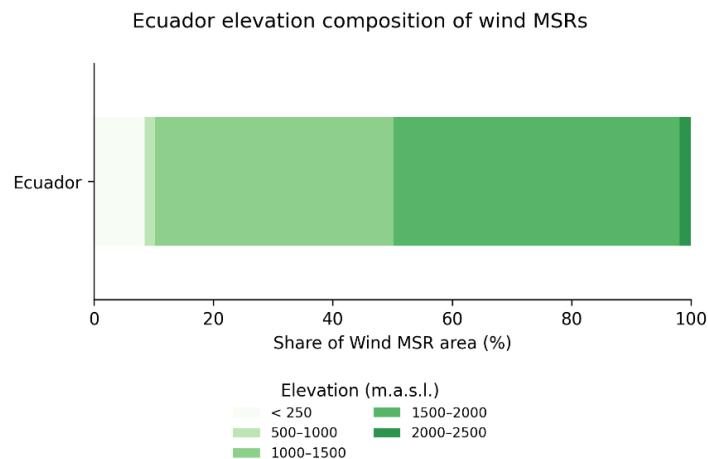


Ilustración 10: Ejemplo de categorización de MSR eólicos por altitud en Ecuador (de un análisis excluyendo zonas más altas de los 2000 m s.n.m.).

Parte 1.5: Cambiar los criterios de exclusión

Dada la topografía y el potencial de recursos de Ecuador, los recursos eólicos más importantes claramente se encuentran en la cordillera de los Andes. En este ejercicio, el umbral de altitud se incrementará de 2.000 a 3.000 m s.n.m. para analizar cómo influye el acceso a zonas de mayor altitud en las MSR resultantes.

➡ Proceda al **archivo de control** → hoja de cálculo **configurations**.

Mantenga el valor de la configuración **run_code_for_wind** en 1 y deje desactivadas las demás tecnologías. **Desactive** la **etapa 1**, ya que los conjuntos de datos de entrada específicos de cada región ya se han creado previamente, y deje activadas las **etapas 2, 3, 4 y 5**.

➡ Proceda al **archivo de control** → hoja de cálculo **parámetros**. Cambie el parámetro **elevation_threshold** de 2.000 a 3.000 m s.n.m.

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Vuelva a ejecutar el código **msr_creator.py**.

Se creará un nuevo archivo shapefile en la carpeta **stage5_attribution**, que incluirá las ubicaciones adecuadas para las MSR según el nuevo criterio de altitud (**Ilustración 11**). La distribución de las MSR por rangos de altitud indica que la mayor parte de los sitios adecuado se encuentra en zonas de mayor altitud, entre los 2.000 y los 3.000 m s.n.m. (**Ilustración 12**).

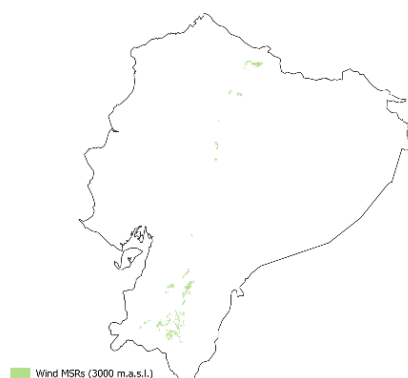


Ilustración 11: Ejemplos de MSR eólicos en Ecuador con límite superior de altitud de 3.000 m s.n.m.

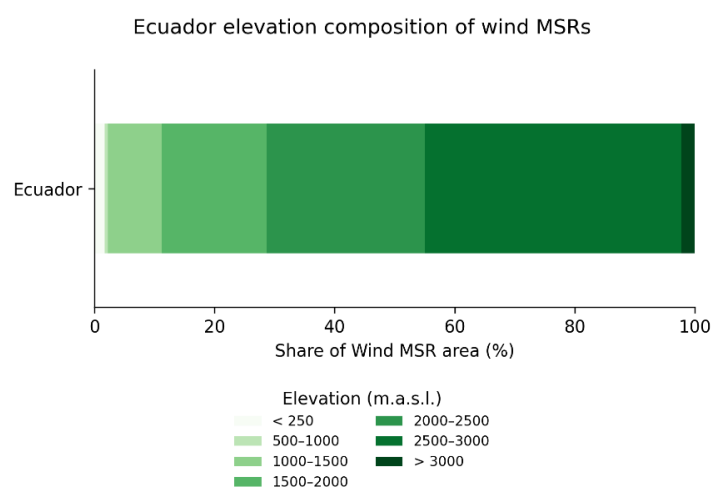


Ilustración 12: Ejemplo de categorización de MSR eólicos por altitud en Ecuador (de un análisis excluyendo zonas más altas de los 3000 m s.n.m.).

Como indicado, la subcarpeta regional también contiene figuras que resumen la composición de la superficie apta para MSR por clase de cobertura del suelo (ejemplo en la **Ilustración 13**) y por clase climática de Köppen-Geiger (ejemplo en la **Ilustración 14**).

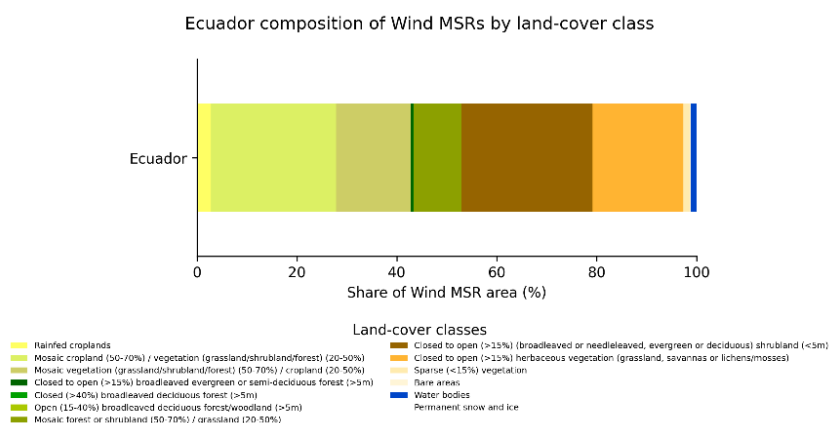


Ilustración 13: Ejemplo de categorización de las MSR eólicos por clase de cobertura del suelo en Ecuador.

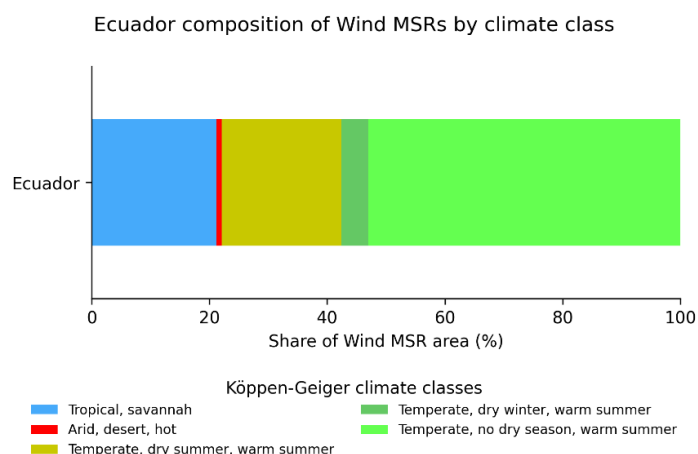


Ilustración 14: Ejemplo de categorización de las MSR eólicos según la clase climática de Köppen-Geiger en Ecuador.

Parte 1.6: Ejecución del Generador de MSR para energía solar fotovoltaica

A continuación, analizaremos las MSR para energía solar fotovoltaica y repetiremos el flujo de trabajo del Generador de MSR.

➡ Proceda al **archivo de control** → hoja de cálculo *configurations*.

➡ Active la tecnología solar fotovoltaica, estableciendo *run_code_for_solarpv* en 1 y desactivando las demás tecnologías. Active las *etapas 1, 2, 3, 4 y 5*.

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Vuelva a ejecutar el código *msr_creator.py*.

Se creará un nuevo archivo shapefile en la carpeta *stage5_attribution* que incluye ubicaciones adecuadas de MSR para la energía solar fotovoltaica (*Ilustración 15*).

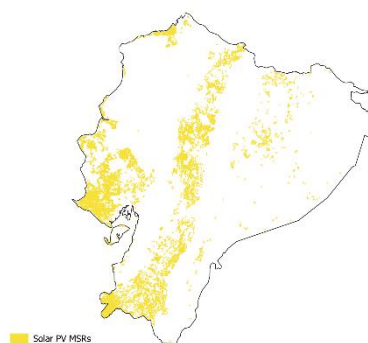


Ilustración 15: Ejemplo de MSR solares fotovoltaicas en Ecuador.

Parte 2: Generador de perfiles

El Generador de perfiles extrae series temporales meteorológicas de archivos netCDF (.nc) obtenidos del reanálisis ERA5 del ECMWF (<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview>), disponibles a través del *Climate Data Store*, y las utiliza para calcular series temporales del potencial de generación de energía en los sitios que corresponden a las MSR creadas.

Parte 2.1: Obtención de datos meteorológicos de entrada

En principio, los datos meteorológicos de entrada se pueden obtener creando una cuenta en el *Climate Data Store* (CDS), obteniendo una Interfaz de Programación de Aplicaciones (IPA) del CDS (más información en <https://cds.climate.copernicus.eu/how-to-api>), y ejecutando un script para descargar los datos relevantes.

Para el Generador de perfiles, los datos deben descargarse y organizarse en el siguiente formato:

- Un archivo de datos meteorológicos por año (para evitar archivos de datos demasiado grandes)
- Resolución por hora (todas las horas del año)
- Formato .netCDF
- Nombre del archivo: *[año]_[identificador].nc*, por ejemplo, “*2012_ssrd.nc*” para los datos de *ssrd* (*surface solar radiation downwards*, radiación solar descendente en superficie) del año 2012.

Por ejemplo, para descargar los datos del *ssrd* correspondientes al año 2012 de Ecuador, habría que ejecutar el siguiente script después de haber instalado la IPA del CDS:

```
import cdsapi

dataset = "reanalysis-era5-single-levels"
request = {
    "product_type": ["reanalysis"],
    "year": ["2012"],
    "month": ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"],
    "day": [
        "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12",
        "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24",
        "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31"
    ],
    "time": [
        "00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00", "08:00", "09:00", "10:00", "11:00",
        "12:00", "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00"
    ],
    "data_format": "netcdf",
    "download_format": "unarchived",
    "variable": ["surface_solar_radiation_downwards"],
    "area": [1.5, -81, -5, -75.25]
}

client = cdsapi.Client()
client.retrieve(dataset, request).download()
```

Para ejecutar el Generador de perfiles, se requieren los siguientes conjuntos de datos meteorológicos:

- Radiación solar descendente en superficie (*ssrd*) [para solar fotovoltaica]
- Temperatura a 2 m (*t2m*) [para solar fotovoltaica y eólica]
- Velocidad del viento a 10 m (*u10, v10*) [para eólica]
- Velocidad del viento a 100 m (*u100, v100*) [para eólica]
- Geopotencial (ϕ) [para eólica]

Para este ejercicio, los datos ya se han descargado y se encuentran en la carpeta *inputs*, en archivos .nc separados para los años 2012, 2013 y 2014.

👉 Abra el *archivo de control* (Generador de perfiles) y proceda a la hoja de cálculo *paths*. Ingrese aquí nuevamente las rutas correctas a las carpetas de entrada y salida, tal como se mostró en la *Ilustración 5*.

Parte 2.2: Configuración del archivo de control

👉 Proceda a la hoja de cálculo *datasets*. Vincule aquí los archivos netCDF, además de las imágenes ráster de recursos y algunas tablas de datos en la carpeta *inputs*, a las entradas correspondientes de la tabla. Los archivos .nc se vincularán con el [identificador] que aparece en su nombre de archivo (ver más arriba). El resultado debería verse como en la *Ilustración 16*.

	A	B	C
1	datasets	value	comments
2	file_name_resource_raster_solarpv	ECU_GHI	Resource raster naming (.tif file) in <i>inputs</i> folder
3	file_name_resource_raster_wind	ECU_wind_speed_100m	Resource raster naming (.tif file) in <i>inputs</i> folder
4	10m_component_of_wind	10m	identifier for ERA 5 data .nc files (u10, v10) in input folder. The file name must have a year identifier in front, e.g. 2012_[identifier].nc
5	100m_component_of_wind	100m	identifier for ERA 5 data .nc files (u100, v100). Idem.
6	2m_temperature	t2m	identifier for ERA 5 data .nc files (t2m). Idem.
7	geopotential	z	identifier for ERA 5 data .nc files (z). Idem.
8	surface_solar_radiation_downwards	ssrd	identifier for ERA 5 data .nc files (ssrd). Idem.
9	file_name_IEC_power_curves	Wind speed IEC Classes	Wind turbine power curves for three IEC classes
10	file_name_regions	region_names	File name of csv file carrying list of regions for which MSR hourly profiles will be created.
11	file_name_region_utc_offset	region_utc_offsets	File name of csv file with offsets per region of time zone compared to UTC
12			

Ilustración 16: Vincular las entradas a los conjuntos de datos correctos en el *archivo de control* → hoja de cálculo *datasets*.

👉 Proceda a la hoja de cálculo *configurations*. Seleccione aquí *run_code_for_wind* = 1 y establezca los demás en cero, para ejecutar el Generador de perfiles para la energía eólica.

👉 Proceda a la hoja de cálculo *parameters*. Establezca los años que se van a analizar en *weather_years* como una lista separada por punto y coma, tal como se muestra en la *Ilustración 17*. El *reference_year* puede ser cualquier año del conjunto *weather_years* (es necesario realizar la reducción de escala espacial de los perfiles de la velocidad del viento a una resolución más alta).

	A	B	C
1	parameters	val	comments
2	weather_years	2012; 2013; 2014	List of weather years. Separate with semicolon, i.e. 2012; 2013; 2014 for the period 2012-14.
3	reference_year	2012	[only for wind] The reference year used for fitting linear regression in wind speed bias-correction.
4	wind_hub_height	100	[only for wind] Units: meters

Ilustración 17: Especificación de los parámetros del Generador de perfiles en el *archivo de control* → hoja de cálculo *parameters*.

Parte 2.3: Ejecutar el Generador de perfiles

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Ejecute el código *profile_generator.py* para energía eólica.

Siga los mensajes de registro en la terminal para supervisar el avance del flujo de trabajo. El script informa sobre la región activa, la tecnología activa, y la etapa del flujo de trabajo. La ejecución se da por concluida cuando aparezca en la terminal el mensaje “*Profile Generator workflow completed*” (“*Flujo de trabajo del Generador de perfiles completado*”).

En la carpeta **outputs**, el script crea una carpeta llamada *2_profile_generator* con una subcarpeta para cada región modelada. Los resultados consisten en archivos .csv con series temporales para todas las MSR en UTC y en hora local, además de gráficos que muestran estadísticas de los perfiles diurnos y estacionales de los factores de capacidad (ponderados por el tamaño de las MSR), como se muestra en el ejemplo de la **Ilustración 18** y la **Ilustración 19** para la energía eólica.

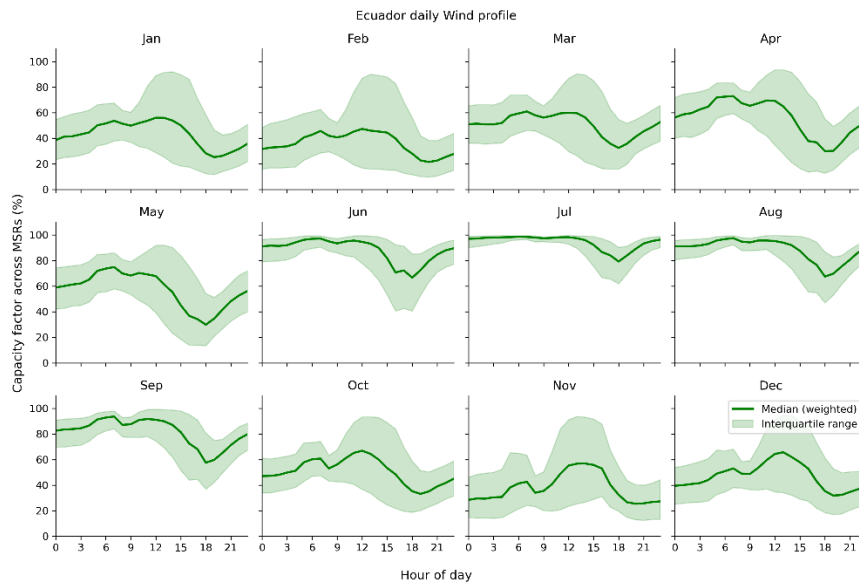


Ilustración 18: Ejemplos de perfiles del factor de capacidad diurno de la energía eólica por mes de las MSR, producidos por el Generador de perfiles.

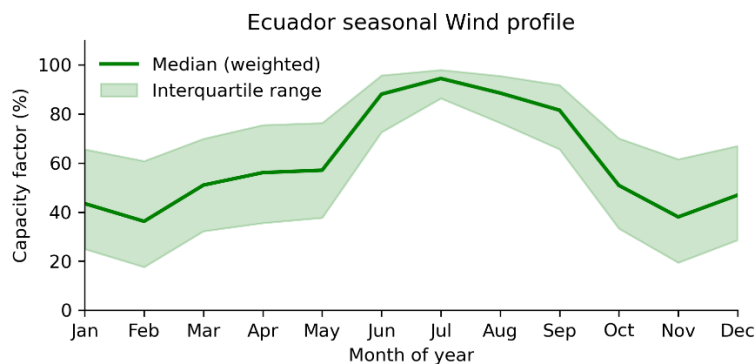


Ilustración 19: Ejemplo del perfil del factor de capacidad estacional de la energía eólica de las MSR, producido por el Generador de perfiles.

Ahora generemos los perfiles para la energía solar fotovoltaica.

➡ Proceda a la hoja de cálculo **configurations**. Seleccione aquí *run_code_for_solar_pv* = 1 y establezca los demás en cero.

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Ejecute el código *profile_generator.py* para la energía solar fotovoltaica. Eche un vistazo a los perfiles producidos.

Parte 3: Combinador de atributos

El combinador de atributos determina, para cada MSR, los atributos de producción y costo, incluyendo los factores de capacidad anual ajustados por pérdidas y tres métricas del costo nivelado de la electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) por componente: generación, conexión a la red y a subestaciones, y conexión vial.

Parte 3.1: Configuración del archivo de control

Abra el **archivo de control** del Combinador de atributos, *control_file_attributor_combiner.xlsx*, que tiene la misma estructura de hojas de cálculo que los demás archivos de control.

➡ Proceda al **archivo de control** → hoja de cálculo *paths*.

Indique las rutas a las carpetas *inputs* y *outputs* en las celdas correspondientes, tal como se mostró en la **Ilustración 5**.

➡ Proceda a la hoja de cálculo *datasets*.

Los nombres de los archivos necesarios para este ejercicio se encuentran en el archivo *training_datasets.xlsx* → *attributor_combiner*. Los nombres de los archivos están ordenados correctamente. Cópielos y péguelos directamente en la columna “*value*” del **archivo de control**, que debe verse como en la **Ilustración 20**.

	A	B	C
1	datasets	value	comments
2	file_name_resource_raster_solarpv	ECU_GHI	Resource raster naming (.tif file) in <i>inputs</i> folder
3	file_name_resource_raster_wind	ECU_wind_speed_100m	Resource raster naming (.tif file) in <i>inputs</i> folder
4	file_name_regions	region_names.csv	Name of region names table (input folder)
5	file_name_cost_assumptions	cost_assumptions.csv	Name of table with cost (CAPEX, OPEX, etc.) assumptions (input folder)
6			

paths datasets configurations parameters +

Ilustración 20: Especificación de los conjuntos de datos de entrada para ejecutar el Combinador de atributos en el **archivo de control** → hoja de cálculo *datasets*.

➡ Proceda a la hoja de cálculo *configurations*.

Para la primera ejecución, configure el parámetro *run_code_for_wind* en 1 y deshabilite las demás tecnologías. Habilite *local_time_profile* para utilizar los perfiles temporales en hora local producidos por el Generador de perfiles.

➡ Proceda a la hoja de cálculo *parameters*.

Los parámetros necesarios para este ejercicio se encuentran en el archivo *training_parameters.xlsx*, en la hoja de cálculo *attributor_combiner*. Los parámetros están ordenados correctamente. Cópielos y péguelos directamente en la columna “*value*” del **archivo de control**.

Parte 3.2: Ejecutar el Combinador de atributos

➡ Una vez que se haya preparado el archivo de control, proceda a la carpeta *3_attributor_combiner*.

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Ejecute el código `attributor_combiner.py` para energía eólica.

Siga los mensajes de registro en la terminal para supervisar el avance del flujo de trabajo. El script informa sobre la región activa, la tecnología activa, y la etapa del flujo de trabajo. La ejecución se da por concluida cuando aparezca en la terminal el mensaje “*Attributor Combiner workflow completed*” (“*Flujo de trabajo del Combinador de atributos completado*”).

En la carpeta **outputs**, el script crea una carpeta llamada `3_attributor_combiner` con una subcarpeta para cada región modelada. Aquí, los resultados se guardan en la subcarpeta **Ecuador**, donde se definen las MSR eólicas con atributos en el archivo shapefile `wind_prescreen.shp`. Este nuevo archivo shapefile contiene **atributos de costo para cada MSR** (relacionados con la generación de energía, la transmisión, y la infraestructura vial), así como los **valores correspondientes de LCOE**.

La subcarpeta regional también contiene figuras que resumen la composición de las MSR según la distancia a la red (ejemplo en la **Ilustración 21**), el factor de capacidad (ejemplo en la **Ilustración 22**) y el LCOE (ejemplo en la **Ilustración 23**).

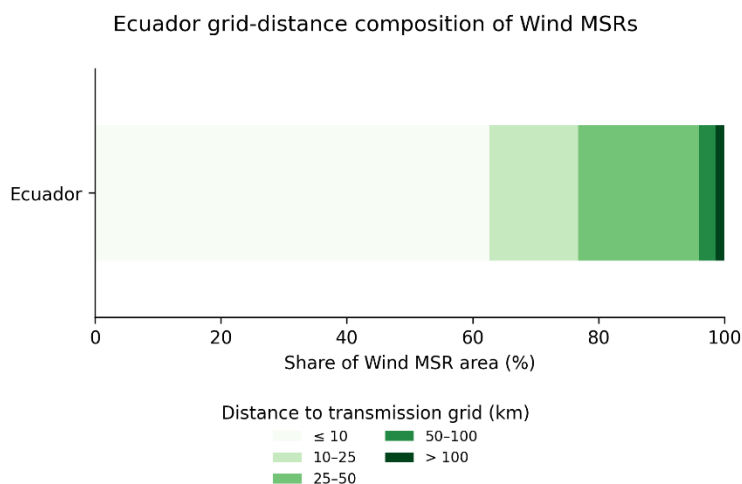


Ilustración 21: Ejemplo de distribución de las MSR eólicas según la distancia a la red de transmisión (km) en Ecuador.

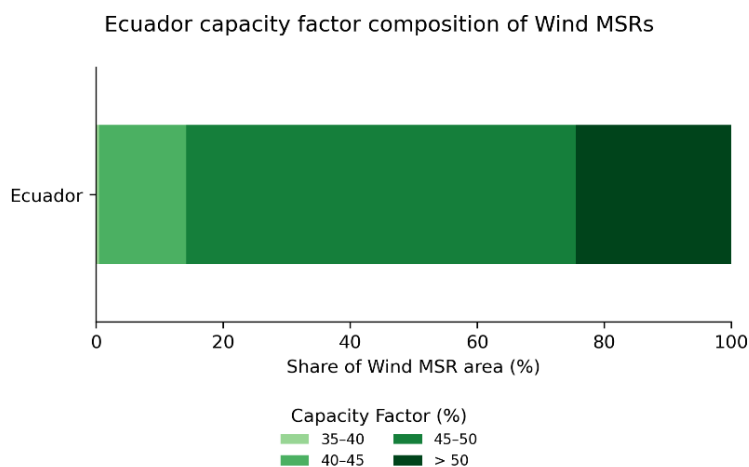


Ilustración 22: Ejemplo de distribución de las MSR eólicas según el factor de capacidad (%) en Ecuador.

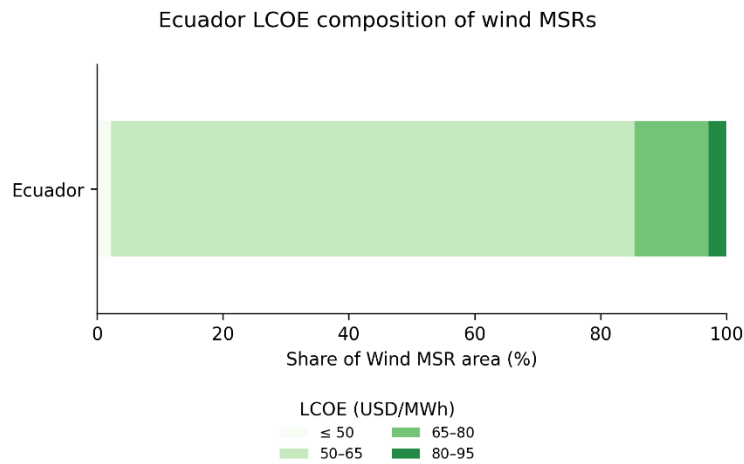


Ilustración 23: Ejemplo de distribución de las MSR eólicas según el costo nivelado de electricidad (LCOE, USD/MWh) en Ecuador.

👉 Regrese al [archivo de control](#) → hoja de cálculo [configurations](#). Seleccione aquí `run_code_for_solar_pv = 1` y deshabilite las otras tecnologías.

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ejecute el `attributor_combiner.py` para energía solar fotovoltaica.

Las figures resumen la composición de MSR para energía solar fotovoltaica según la distancia a la red eléctrica (ejemplo en la [Ilustración 24](#)), el factor de capacidad (ejemplo en la [Ilustración 25](#)) y el LCOE (ejemplo en la [Ilustración 26](#)). También podemos analizar cómo se distribuye espacialmente la composición de estos atributos en todo el país utilizando QGIS para visualizar el archivo shapefile creado por el Combinador de atributos ([Ilustración 27](#)).

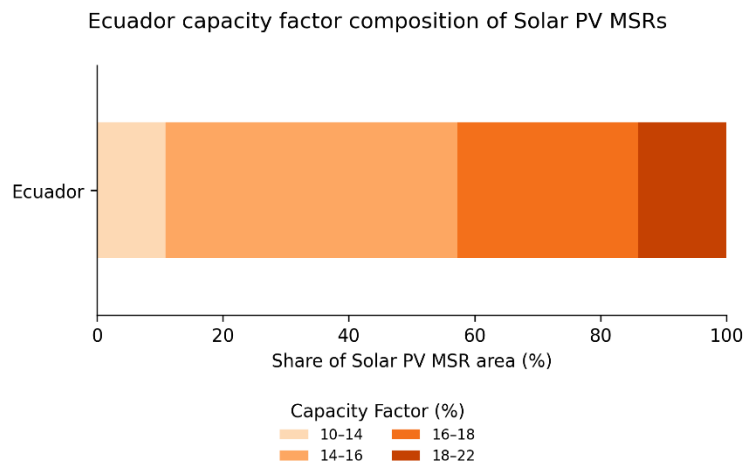


Ilustración 24: Ejemplo de distribución de las MSR solares fotovoltaicas según la distancia a la red de transmisión (km) en Ecuador.

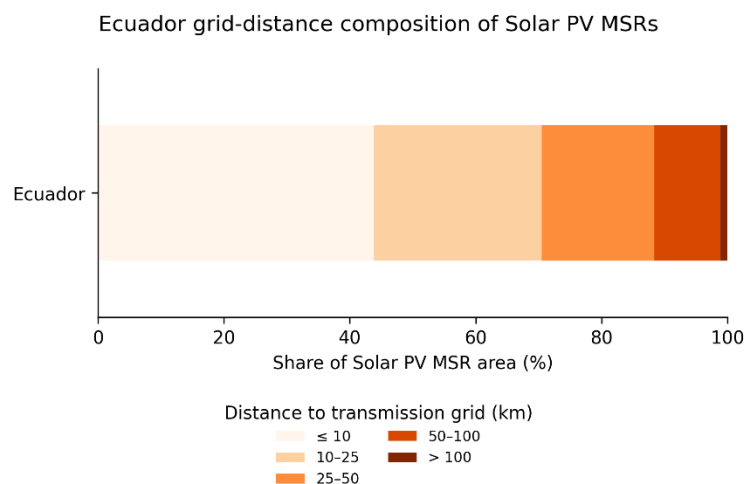


Ilustración 25: Ejemplo de distribución de las MSR solares fotovoltaicas según el factor de capacidad (%) en Ecuador.

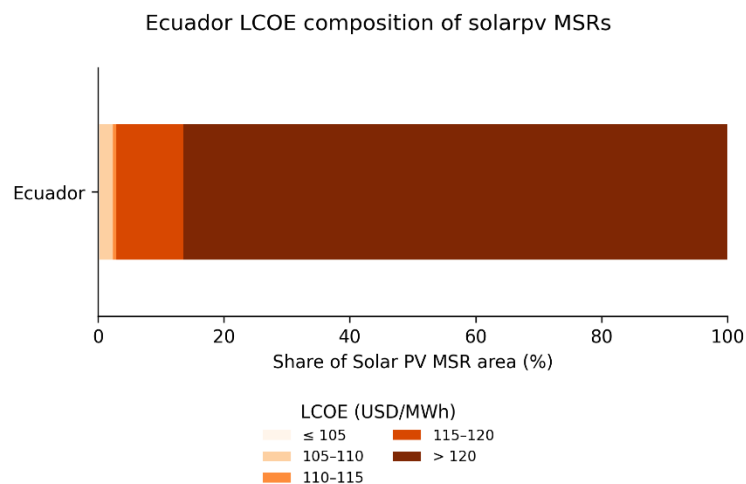


Ilustración 26: Ejemplo de distribución de las MSR eólicas según el costo nivelado de electricidad (LCOE, USD/MWh) en Ecuador.

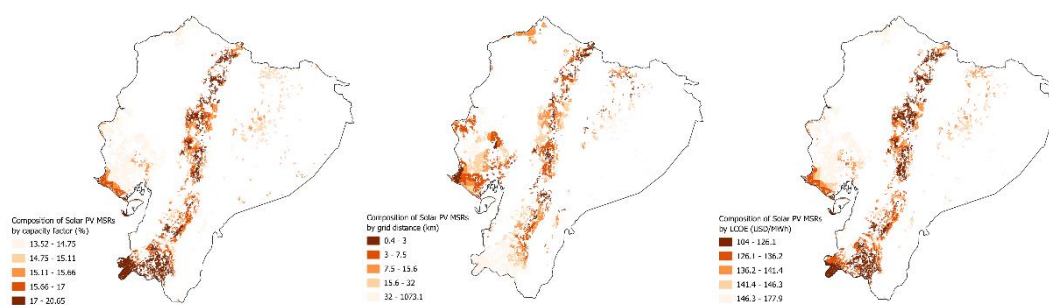


Ilustración 27: Ejemplo de distribución espacial de: a) distancia a la red (km), b) factor de capacidad (%) y c) composición del LCOE (USD/MWh) de las MSR solares fotovoltaicas en Ecuador.

Parte 4: Seleccionador

El siguiente paso consiste en crear una subselección de MSR para inclusión en modelos energéticos. El enfoque estándar consiste en clasificar las MSR según el LCOE esperado (incluidos los costos de construcción de la central, la expansión de la red de transmisión, y la expansión de la red vial), y crear así un subconjunto de aquellas MSR en las que la producción energética sería más barata según este LCOE.

Esta subselección se crea mediante un parámetro de área definido por el usuario que permite seleccionar las mejores MSR hasta alcanzar un porcentaje determinado (límite superior) de la superficie de un país.

Parte 4.1: Configuración del archivo de control

Abra el **archivo de control** del Seleccionador, *control_file_screener.xlsx*, que tiene la misma estructura de hojas de cálculo que los demás archivos de control.

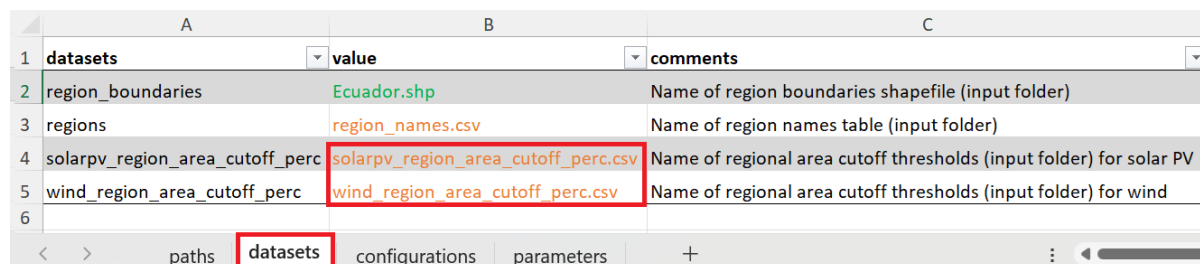
➡ Proceda al **archivo de control** → hoja de cálculo *paths*.

Indique las rutas a las carpetas *inputs* y *outputs* en las celdas correspondientes, como en la **Ilustración 5**.

➡ Proceda a la hoja de cálculo *datasets*.

Ingresa los nombres de los conjuntos de datos que se van a importar, como en la **Ilustración 28**. Asegúrese de que los archivos .csv que contienen los límites de superficie en *inputs* estén correctamente vinculados.

Eche un vistazo también a esos archivos y asegúrese de que se haya asignado a Ecuador un límite superior del 5 % de su superficie.

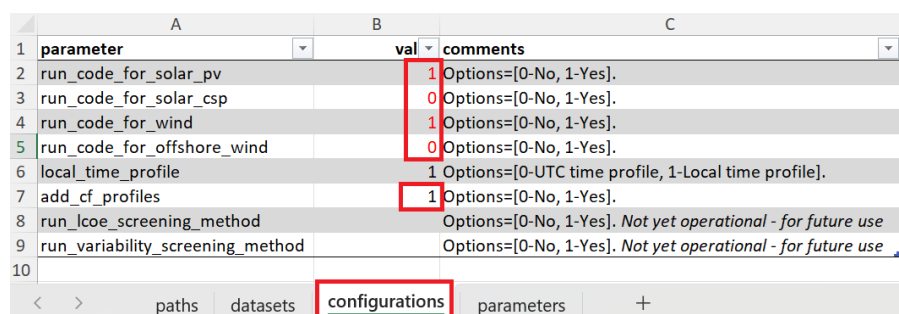


	A	B	C
1	datasets	value	comments
2	region_boundaries	Ecuador.shp	Name of region boundaries shapefile (input folder)
3	regions	region_names.csv	Name of region names table (input folder)
4	solarpv_region_area_cutoff_perc	solarpv_region_area_cutoff_perc.csv	Name of regional area cutoff thresholds (input folder) for solar PV
5	wind_region_area_cutoff_perc	wind_region_area_cutoff_perc.csv	Name of regional area cutoff thresholds (input folder) for wind
6			

Ilustración 28: Vincular los conjuntos de datos de entrada correctos en el **archivo de control** → hoja de cálculo *datasets*.

➡ Proceda a la hoja de cálculo *configurations*.

Establezca *run_code_for_solar_pv* = 1 y *run_code_for_wind* = 1 (este código puede ejecutar ambos a la misma vez), como en la **Ilustración 29**. Establezca también *add_cf_profiles* = 1. Así, el código proporcionará series temporales de los factores de capacidad solar y eólica a resolución horaria para los años meteorológicos analizados (en este caso, 2012-2014) en un formato listo para inclusión en modelos energéticos.



	A	B	C
1	parameter	val	comments
2	run_code_for_solar_pv	1	Options=[0-No, 1-Yes].
3	run_code_for_solar_csp	0	Options=[0-No, 1-Yes].
4	run_code_for_wind	1	Options=[0-No, 1-Yes].
5	run_code_for_offshore_wind	0	Options=[0-No, 1-Yes].
6	local_time_profile	1	Options=[0-UTC time profile, 1-Local time profile].
7	add_cf_profiles	1	Options=[0-No, 1-Yes].
8	run_lcoe_screening_method		Options=[0-No, 1-Yes]. Not yet operational - for future use
9	run_variability_screening_method		Options=[0-No, 1-Yes]. Not yet operational - for future use
10			

Ilustración 29: Configuración del Seleccionador Screener en su **archivo de control** → hoja de cálculo *configurations*.

Parte 4.2: Ejecución del Seleccionador

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

Ejecute *screener.py*.

Siga los mensajes de registro en la terminal para supervisar el avance del flujo de trabajo. El script informa sobre la región activa, la tecnología activa, y la etapa del flujo de trabajo. La ejecución se da por concluida cuando aparezca en la terminal el mensaje “*Screener workflow completed*” (“*Flujo de trabajo del Seleccionador completado*”).

En la carpeta *outputs*, el script crea una carpeta llamada *4_screener* con una subcarpeta para cada región modelada. Aquí, los resultados se guardan en la subcarpeta *Ecuador*, donde se crean los siguientes archivos:

- Archivos shapefile de las MSR “mejor clasificadas” para la energía solar y para la energía eólica;
- Un archivo .csv con las MSR “mejor clasificadas” y sus atributos, incluidas las series temporales.

 Eche un vistazo a los archivos shapefile. ¿Dónde se ubican espacialmente las MSR “mejor clasificadas”, en comparación con el conjunto completo de MSR (resultado del Generador de MSR)? ¿Cómo se puede explicar esto tomando en cuenta las métricas de **calidad de recursos** y de **distancia de redes** eléctricas y viales?

 Eche un vistazo a las series temporales de salida en los archivos .csv generados. Las MSR mejor clasificadas se muestran en columnas, como se ve en la *Ilustración 30*. Al deslizar hacia abajo, se encontrarán (a partir de la fila 68) las **series temporales completas, por hora, de los factores de capacidad** a lo largo del período analizado.

	A	B	C	D	E	F	G
1	MSR_ID	10	17	13	16	14	11
56	GHikWhm2d	5.692785	5.692785	5.692785	5.692785	5.692785	5.692785
57	RawERAmean	14.6585	16.46174	14.62807	15.91771	13.30183	14.62807
58	CorAdderWh	62.70746	6.281074	58.08763	21.96128	92.56599	52.44209
59	CF	20.08435	20.01165	19.98582	20.02749	19.91211	19.72499
60	Y_GWh	1079.548	40.01495	518.0958	167.8144	46.9259	100.013
61	sLCOE-MWh	101.6887	102.0426	102.1689	101.9653	102.5313	103.4634
62	tLCOE-MWh	4.70354	4.596491	4.62463	5.029801	4.657074	4.56418
63	tCAPEX-kW	80.92512	78.79707	79.17716	86.2935	79.43854	77.12236
64	rLCOE-MWh	0.272422	0.107149	0.282454	0.136528	0.183942	0.211703
65	rCAPEX-kW	4.350587	1.704982	4.488673	2.174185	2.912368	3.320411
66	LCOE-MWh	106.6647	106.7462	107.076	107.1316	107.3723	108.2392
67	tCAPEX-kW	85.27571	80.50205	83.66583	88.46768	82.3509	80.44277
68	1-1-2012 00:00	0	0	0	0	0	0
69	1-1-2012 01:00	0	0	0	0	0	0
70	1-1-2012 02:00	0	0	0	0	0	0
71	1-1-2012 03:00	0	0	0	0	0	0
72	1-1-2012 04:00	0	0	0	0	0	0
73	1-1-2012 05:00	0	0	0	0	0	0
74	1-1-2012 06:00	0	0	0	0	0	0
75	1-1-2012 07:00	0.084	0.031	0.081	0.05	0.107	0.075
76	1-1-2012 08:00	0.254	0.196	0.275	0.231	0.258	0.269
77	1-1-2012 09:00	0.479	0.518	0.521	0.524	0.485	0.516
78	1-1-2012 10:00	0.645	0.689	0.704	0.692	0.694	0.699
79	1-1-2012 11:00	0.733	0.824	0.698	0.804	0.598	0.694
80	1-1-2012 12:00	0.81	0.819	0.821	0.783	0.75	0.816
81	1-1-2012 13:00	0.728	0.787	0.69	0.76	0.742	0.686
82	1-1-2012 14:00	0.627	0.694	0.615	0.684	0.673	0.61

Ilustración 30: Perfiles horarios completos de las MSR “mejor clasificadas” (ejemplo para energía solar fotovoltaica).

Parte 5: Agrupador

[en preparación]